

Panoramas

Prof. Anderson Rocha

Trabalho 1 Visão Computacional 2º semestre de 2026

Prazo de entrega: 6 de outubro de 2026 **Peso:** 1/3 da nota final

O semestre tem três trabalhos, de peso equivalente. Os grupos são de quatro ou cinco pessoas.

Objetivo Geral

Aplicar conceitos de Visão Computacional para construir panoramas a partir de múltiplas imagens, desenvolvendo competências práticas em detecção de características, emparelhamento, estimação de homografia, ordenação automática das imagens e composição com remoção de fantasmas.

Entregáveis

- E1. Relatório técnico completo de até seis páginas (PDF).
- E2. Panoramas gerados automaticamente e que devem ser mostrados em aula.
- E3. Código executável que, a partir da pasta de imagens *fora de ordem*, produza o panorama final sem intervenção manual.
- E4. Apresentação oral de 20 a 25 minutos, com slides.

Etapas do Trabalho

Etapa 1. Coleta das Imagens

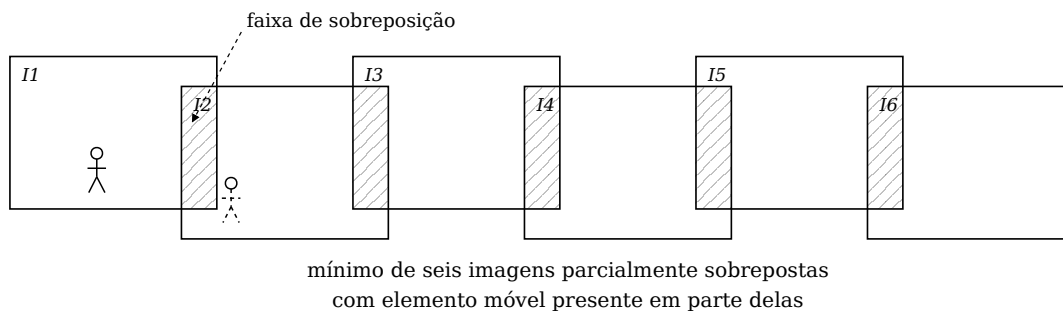


Figura 1: Aquisição com sobreposição parcial entre quadros consecutivos. O elemento móvel aparece em posições distintas em imagens diferentes, o que produzirá fantasmas na composição ingênua e será tratado na Etapa 6.

- 1.1. Capturar um conjunto de imagens parcialmente sobrepostas, no mínimo seis, com câmera ou celular, em um mesmo ambiente, interno ou externo.
- 1.2. Garantir que ao menos uma cena contenha elemento móvel, como pessoa, veículo ou folhagem ao vento, presente em parte das imagens.
- 1.3. Assegurar boas condições de iluminação e qualidade.
- 1.4. Registrar no relatório local, dispositivo utilizado e observações da coleta.

Etapa 2. Detecção e Extração de Características

- 2.1. Extrair pontos de interesse com detectores como SIFT, ORB ou AKAZE.

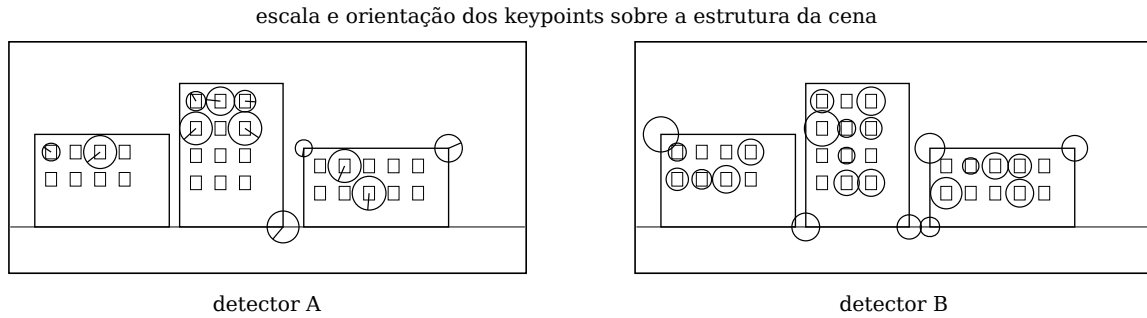


Figura 2: Keypoints sobrepostos à imagem, com círculo indicando escala e raio indicando orientação. Dois detectores produzem densidade e distribuição distintas sobre a mesma cena.

- 2.2. Visualizar as características detectadas em cada imagem.
- 2.3. Comparar pelo menos dois detectores e justificar a escolha adotada no pipeline.
- 2.4. Apresentar os keypoints com sobreposição nas imagens, indicando escala e orientação.

Etapa 3. Emparelhamento de Características

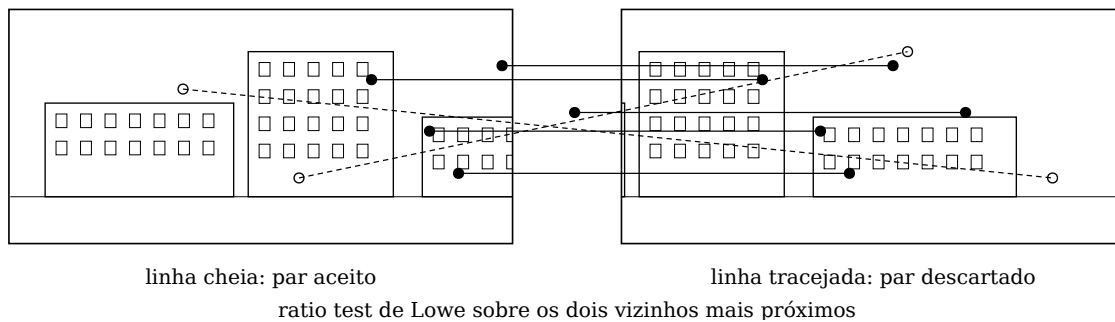


Figura 3: Correspondências entre duas vistas da mesma cena. Pares consistentes formam linhas aproximadamente paralelas; pares espúrios cruzam a figura e devem ser eliminados pelo ratio test.

- 3.1. Emparelhar descritores com FLANN ou Brute Force Matcher.
- 3.2. Aplicar o ratio test de David Lowe e reportar o limiar utilizado.
- 3.3. Exibir imagens com linhas conectando os keypoints casados, antes e depois da filtragem.
- 3.4. Relatar desafios encontrados, como correspondências erradas e objetos móveis.

Etapa 4. Ordenação Automática das Imagens (obrigatória)

- 4.1. Receber as imagens com nomes embaralhados, sem qualquer pista de ordem de captura. Metadados de tempo (EXIF) não podem ser usados.
- 4.2. Construir a matriz de conectividade entre pares a partir do número de correspondências inliers e decidir automaticamente quais pares se sobrepõem.
- 4.3. Determinar a sequência correta das imagens a partir do grafo de vizinhança.
- 4.4. Incluir pelo menos uma imagem intrusa, de outra cena, e demonstrar que ela é rejeitada.
- 4.5. Apresentar no relatório a matriz ou o grafo obtido e a ordem inferida.

Etapa 5. Estimação de Homografia e Alinhamento

- 5.1. Calcular a homografia entre pares vizinhos utilizando RANSAC.
- 5.2. Alinhar as imagens com `warpPerspective` (OpenCV) ou método equivalente.

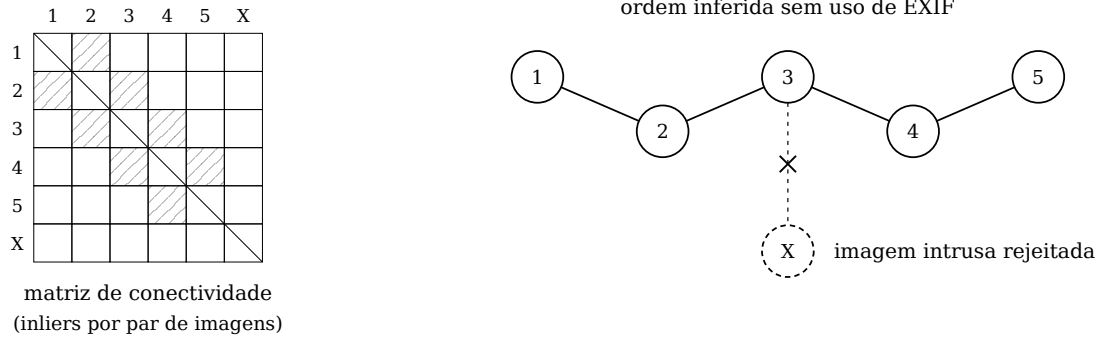


Figura 4: A matriz de conectividade, construída com o número de inliers de cada par, define o grafo de vizinhança. A sequência de captura é recuperada a partir do grafo e a imagem intrusa, sem conexão suficiente, é descartada.

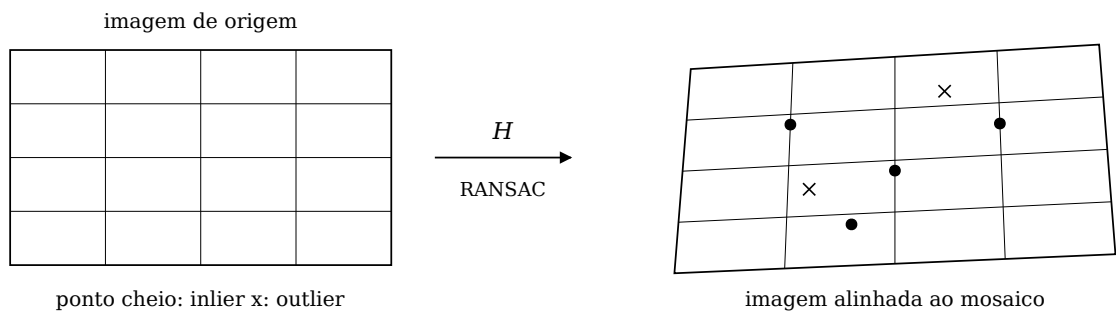


Figura 5: A homografia estimada por RANSAC leva o plano da imagem de origem ao referencial do mosaico. Os pontos cheios são inliers do modelo e os pontos marcados com x são outliers descartados.

5.3. Reportar taxa de inliers e erro de reprojeção médio para cada par utilizado.

5.4. Incluir visualizações intermediárias do alinhamento progressivo.

Etapa 6. Composição, Blending e Remoção de Fantasma (obrigatória)

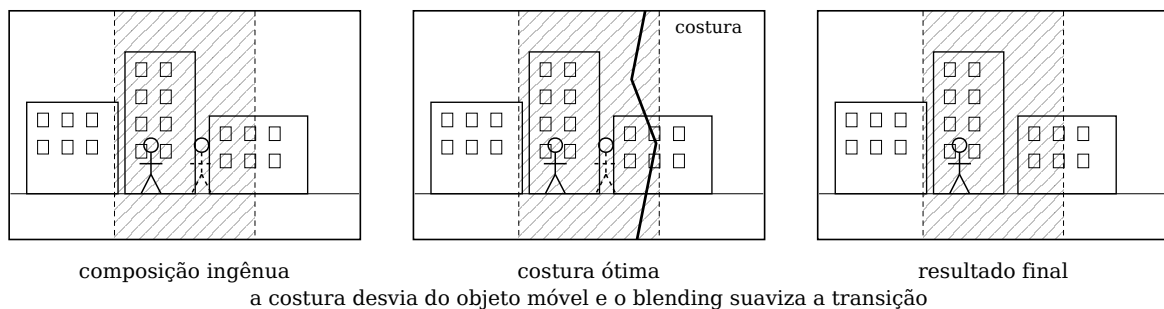


Figura 6: Na faixa de sobreposição, a média entre imagens duplica o objeto móvel. A costura ótima escolhe, em cada pixel, uma única imagem fonte, e o blending suaviza a transição resultante.

6.1. Implementar a composição do panorama a partir das imagens alinhadas.

6.2. Aplicar blending para suavizar transições, por exemplo feathering, linear ou multiband.

6.3. Implementar remoção de fantasmas nas regiões de sobreposição, por exemplo via busca de costura ótima, mediana entre imagens alinhadas ou detecção de pixels inconsistentes.

6.4. Apresentar comparação lado a lado da mesma região com e sem deghosting, em recorte

ampliado.

- 6.5. Avaliar o resultado visualmente e com métricas simples, como continuidade de linhas e ausência de distorções.

Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Qualidade técnica do panorama	25%
Ordenação automática e remoção de fantasmas	20%
Clareza e profundidade do relatório	20%
Participação equilibrada e apresentação	25%
Criatividade ou desafios enfrentados	10%
Total	100%

A nota deste trabalho corresponde a 1/3 da nota final da disciplina.

Extras

- X1. Ajuste global dos parâmetros (bundle adjustment) em vez de encadeamento par a par.
- X2. Geração de panorama 360°, caso as imagens permitam, com projeção cilíndrica ou esférica.
- X3. Compensação de exposição entre imagens capturadas com iluminação distinta.
- X4. Comparação do pipeline próprio com uma referência pronta, como `cv2.Stitcher`, ou com emparelhadores aprendidos, como SuperPoint com SuperGlue ou LoFTR.